

Logistic 曲线的三种参数估计方法

作者 QQ: 2377389590

Logistic 曲线的参数估计

1844 或 1845 年, 比利时数学家 Pierre Fran çois Verhulst 提出了 logistic 方程, 这是一个对 S 型曲线进行数学描述的模型。一百多年来, 这个方程多次应用于一些特殊的领域建模与预测, 例如单位面积内某种生物的数量、人口数量等社会经济指标、某种商品 (例如手机) 的普及率等。

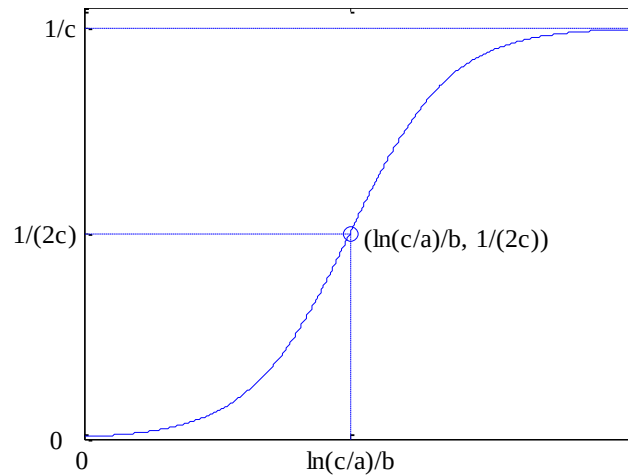
logistic 方程定义如下:

$$x_t = \frac{1}{c + ae^{bt}} \quad (1)$$

其中, t 通常表示时间变量, a, b 和 c 为模型的参数; 当趋势比较完整时 $a > 0$

$b < 0, c > 0$ 。

其曲线如图 1 所示:



根据 1 图和(1)方程式得: 当 $t \rightarrow -\infty$ 时, $x(t) \rightarrow 0$; 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $x(t) \rightarrow 1/c$ 。

为了研究 Logistic 曲线的增长特性, 对(1)式求导一阶导数得:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{-abe^{bt}}{(c + ae^{bt})^2} > 0$$

图 1 logistic 方程的曲线示意图

设 $x_t (t=1, 2, \dots, n)$ 为观测样本, 对于 logistic 方程的参数, 常规的估计方法有三种。

1.1.Yule 算法:

根据式(1), 有

$$\begin{aligned}
\frac{x_{t+1} - x_t}{x_{t+1}} &= 1 - \frac{x_t}{x_{t+1}} \\
&= 1 - \frac{c + ae^{b(t+1)}}{c + ae^{bt}} \\
&= \frac{(ae^{bt} + c - c)(1 - e^b)}{c + ae^{bt}} \\
&= (1 - e^b) - c(1 - e^b)x_t
\end{aligned} \tag{2}$$

设 $z_t = \frac{x_{t+1} - x_t}{x_{t+1}}$ 、 $\gamma = 1 - e^b$ 以及 $\beta = -c(1 - e^b)$ ，则式(2)变形为线性方程 $z_t = \gamma + \beta x_t$ ，

利用普通最小二乘（OLS）方法可以得到这个方程参数的估计值， b 和 c 的估计值也可以进一步得到。

为得到 a 的估计值，将式(1)变形为：

$$\ln\left(\frac{1}{x_t} - \hat{c}\right) = \ln \hat{a} + \hat{b}t \quad t=1, 2, \dots, n \tag{3}$$

左右分别对 t 求和

$$\sum_{t=1}^n \ln\left(\frac{1}{x_t} - \hat{c}\right) = n \ln \hat{a} + \frac{n(n+1)}{2} \hat{b} \tag{4}$$

因此， a 的估计值为：

$$\hat{a} = \exp\left\{\frac{1}{n}\left[\sum_{t=1}^n \ln\left(\frac{1}{x_t} - \hat{c}\right) - \frac{n(n+1)}{2} \hat{b}\right]\right\} \tag{5}$$

1.2.Rhodes 算法：

根据式（1），有

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x_{t+1}} &= c + ae^{b(t+1)} \\
&= c - ce^b + ce^b + ae^{b(t+1)} \\
&= c(1 - e^b) + \frac{e^b}{x_t}
\end{aligned} \tag{6}$$

设 $z_t = \frac{1}{x_{t+1}}$ 、 $s_t = \frac{1}{x_t}$ 、 $\gamma = c(1 - e^b)$ 以及 $\beta = e^b$ ，则式（6）变形为 $z_t = \gamma + \beta s_t$ 。用普

通最小二乘（OLS）方法得到这个方程参数的估计值，并进一步得到 b 和 c 的估计值，然后利用式（3）-式（5）的方法得到 a 的估计值。

1.3.Nair 算法：

式（2）可以进一步写为：

$$\frac{x_{t+1} - x_t}{x_{t+1}} = (1 - e^b)(1 - cx_t) \tag{7}$$

即：

$$\frac{1}{1-e^b} = \frac{x_{t+1}(1-cx_t)}{x_{t+1}-x_t} \tag{8}$$

因此，有

$$\begin{aligned} \frac{1+e^b}{1-e^b} &= \frac{2}{1-e^b} - 1 \\ &= \frac{2x_{t+1}(1-cx_t)}{x_{t+1}-x_t} - 1 \\ &= \frac{x_{t+1}-2cx_{t+1}x_t+x_t}{x_{t+1}-x_t} \\ &= \frac{\frac{1}{x_t} + \frac{1}{x_{t+1}} - 2c}{\frac{1}{x_t} - \frac{1}{x_{t+1}}} \end{aligned} \tag{9}$$

式（9）可以整理为：

$$\frac{1}{x_t} - \frac{1}{x_{t+1}} = \frac{1-e^b}{1+e^b} \left(\frac{1}{x_t} + \frac{1}{x_{t+1}} \right) - \frac{2c(1-e^b)}{1+e^b} \tag{10}$$

设 $z_t = \frac{1}{x_t} - \frac{1}{x_{t+1}}$ 、 $s_t = \frac{1}{x_t} + \frac{1}{x_{t+1}}$ 、 $r = -\frac{2c(1-e^b)}{1+e^b}$ 以及 $\beta = \frac{1-e^b}{1+e^b}$ ，则式（10）可写

为 $z_t = \gamma + \beta s_t$ 。用普通最小二乘（OLS）方法得到这个方程参数的估计值，并进一步得到 b 和 c 的估计值，然后利用式（3）-式（5）的方法得到 a 的估计值。

2.列题：

中国 1965-2011 年 CO₂ 排放量（单位：亿吨）如表 1 所示：

表 1 中国 1965-2011 年 CO₂ 排放量

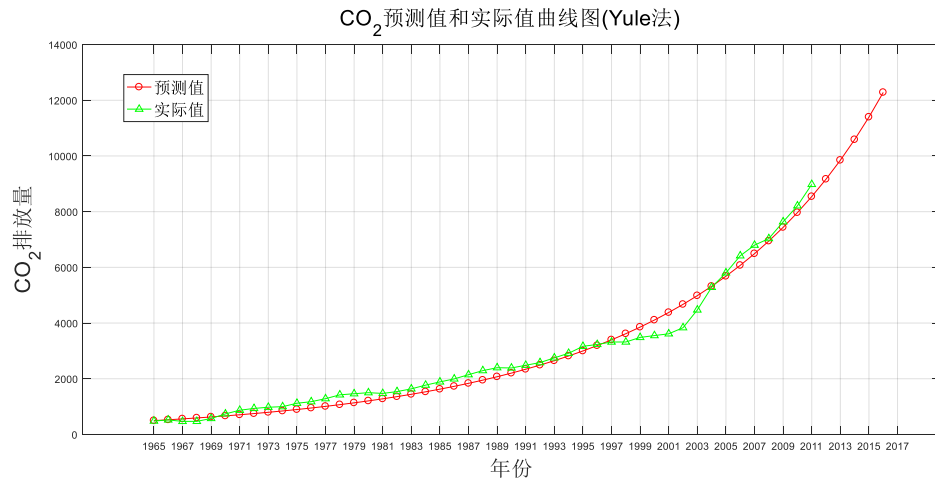
1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
480.9	522.0	468.8	469.5	573.8	737.8	869.8	933.7	977.2	997.7
1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
1120.3	1176.1	1284.8	1422.1	1462.1	1499.7	1473.1	1539.2	1637.0	1771.0
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1886.5	1994.6	2145.7	2292.0	2396.8	2387.0	2484.4	2580.8	2750.2	2915.7
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
3163.8	3231.9	3319.5	3319.6	3484.0	3550.6	3613.9	3833.1	4471.2	5283.0
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011			

5803.2	6415.5	6797.9	7033.5	7636.3	8209.8	8979.1			
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

用 logistic 方程模拟我国 CO₂ 排放量的变化趋势，分别用三种方法估计方程参数，并分别计算三种方法的 MAPE 及未来五年 CO₂ 排放量的预测结果。

2.1.Yule 算法:

```
clear;clc;
%Yule 算法:
%author:朱伟杰
%date:2018-1-24
X=[480.9,522,468.8,469.5,573.8,737.8,869.8,933.7,977.2,...
    997.7,1120.3,1176.1,1284.8,1422.1,1462.1,1499.7,...
    1473.1,1539.2,1637,1771,1886.5,1994.6,2145.7,2292,...
    2396.8,2387,2484.4,2580.8,2750.2,2915.7,3163.8,3231.9,...
    3319.5,3319.6,3484.,3550.6,3613.9,3833.1,4471.2,5283,...
    5803.2,6415.5,6797.9,7033.5,7636.3,8209.8,8979.1]
n=length(X)-1
for t=1:n
    Z(t)=(X(t+1)-X(t))/X(t+1)
end
X1=[ones(46,1) X(1:n)']
Y=Z'
[B,Bint,r,rint,stats]=regress(Y,X1)% 最小二乘 (OLS)
gamma=B(1,1)
beta=B(2,1)
b=log(1-gamma)
c=beta/(exp(b)-1)
a=exp((sum(log(1./X(1:n))-c))-n*(n+1)*b/2)/n)
XX=1965:2016
YY=1./(c+a*exp(b*( [XX-1965] )))
plot(XX,YY,'r-o')
hold on
plot(XX(1:length(X)),X,'g-^')
legend('预测值','实际值')
xlabel('年份');ylabel('CO_{2}排放量');
title('CO_{2}预测值和实际值曲线图(Yule 法)')
set(gca,'XTick',[1965:2:2017])
grid on
format short;
forecast=YY(end-4:end)%CO2 排放量的预测结果
MAPE=sum(abs(YY(1:n+1)-X)./X)/length(X)%平均相对差值
a,b,c
```



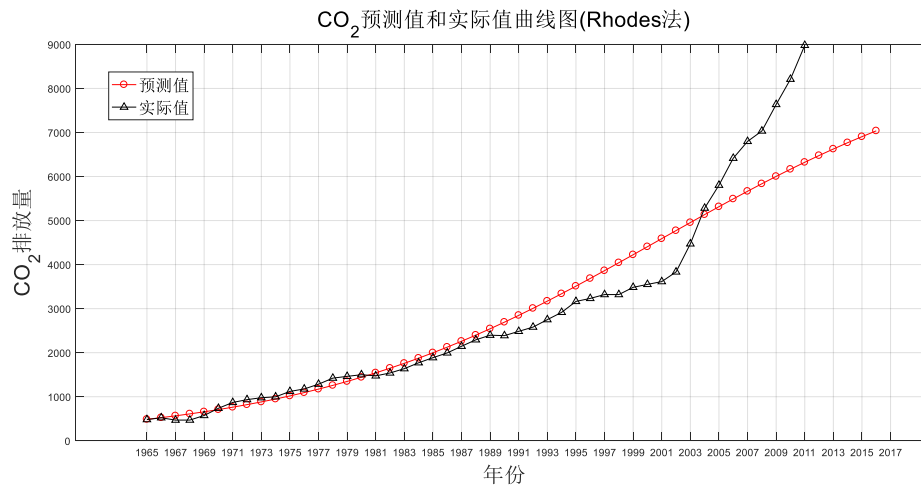
2.2.Rhodes 算法:

```
clear;clc;
% Rhodes 算法
%author:朱伟杰
%date:2018-1-24
X=[480.9,522,468.8,469.5,573.8,737.8,869.8,933.7,977.2,...
    997.7,1120.3,1176.1,1284.8,1422.1,1462.1,1499.7,...
    1473.1,1539.2,1637,1771,1886.5,1994.6,2145.7,2292,...
    2396.8,2387,2484.4,2580.8,2750.2,2915.7,3163.8,3231.9,...
    3319.5,3319.6,3484.,3550.6,3613.9,3833.1,4471.2,5283,...
    5803.2,6415.5,6797.9,7033.5,7636.3,8209.8,8979.1]
n=length(X)-1
for t=1:n
    Z(t)=1/X(t+1)
    S(t)=1/X(t)
end
X1=[ones(46,1) S(1:n)']
Y=Z'
[B,Bint,r,rint,stats]=regress(Y,X1)% 最小二乘 (OLS)
gamma=B(1,1)
beta=B(2,1)
b=log(beta)
c=gamma/(1-exp(b))
a=exp((sum(log(1./X(1:n+1))-c))-(n+1)*(n+2)*b/2)/(n+1))
XX=1965:2016
YY=1./(c+a*exp(b*( [XX-1965])))
plot(XX,YY,'r-o')
hold on
plot(XX(1:length(X)),X,'k-^')
set(gca,'XTick',[1965:2:2017])
legend('预测值','实际值')
xlabel('年份');ylabel('CO_{2}排放量');
```

```

title('CO2预测值和实际值曲线图(Rhodes 法)')
grid on
format short;
forecast=YY(end-4:end)%CO2排放量的预测结果
MAPE=sum(abs(YY(1:n+1)-X)./X)/length(X)%平均相对差值
a,b,c

```



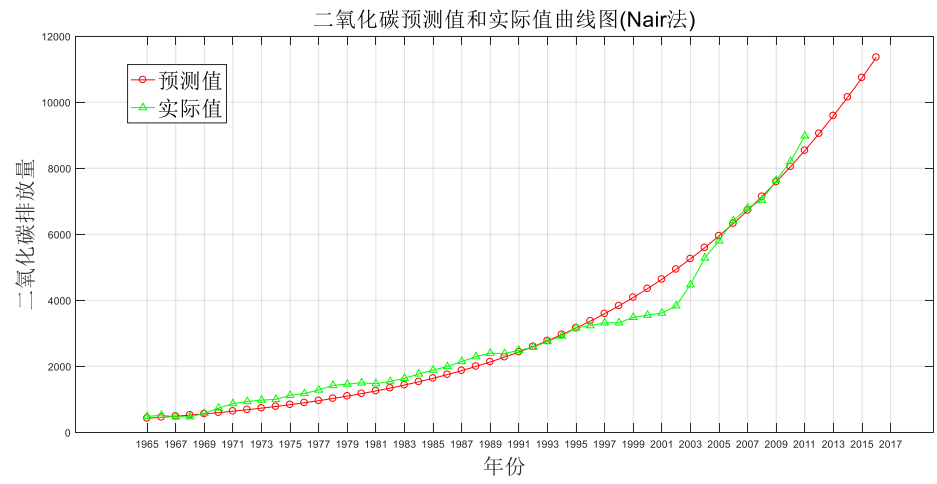
2.3.Nair 算法:

```

clear;clc;
% Nair 算法
%author:朱伟杰
%date:2018-1-24
X=[480.9,522,468.8,469.5,573.8,737.8,869.8,933.7,977.2,...
    997.7,1120.3,1176.1,1284.8,1422.1,1462.1,1499.7,...
    1473.1,1539.2,1637,1771,1886.5,1994.6,2145.7,2292,...
    2396.8,2387,2484.4,2580.8,2750.2,2915.7,3163.8,3231.9,...
    3319.5,3319.6,3484.,3550.6,3613.9,3833.1,4471.2,5283,...
    5803.2,6415.5,6797.9,7033.5,7636.3,8209.8,8979.1]
n=length(X)-1
for t=1:n
    Z(t)=1/X(t)-1/X(t+1)
    S(t)=1/X(t)+1/X(t+1)
end
X1=[ones(46,1) S(1:n)']
Y=Z'
[B,Bint,r,rint,stats]=regress(Y,X1)% 最小二乘 (OLS)
gamma=B(1,1)
beta=B(2,1)
b=log((1-beta)/(1+beta))
c=gamma*(1+exp(b))/(2*(exp(b)-1))
a=exp((sum(log(1./X(1:n))-c))-n*(n+1)*b/2)/n)
XX=1965:2016

```

```
YY=1./(c+a*exp(b*( [XX-1965])))
plot(XX,YY,'r-o')
hold on
plot(XX(1:length(X)),X,'g-^')
legend('预测值','实际值')
xlabel('年份');ylabel('二氧化碳排放量');
title('二氧化碳预测值和实际值曲线图(Nair法)')
set(gca,'XTick',[1965:2:2017])
grid on
format short;
forecast=YY(end-4:end)%CO2 排放量的预测结果
MAPE=sum(abs(YY(1:n+1)-X)./X)/length(X)%平均相对差值
a,b,c
```



根据编程计算，三种方法参数估计的结果及 MAPE 如表 1 所示：

表 1 三种方法的参数估计结果及误差分析结果

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	MAPE
Yule 算法	0.0020	-0.0580	-0.000024579	0.1141
Rhodes 算法	0.0019	-0.0802	0.00010960	0.1259
Nair 算法	0.0023	-0.0683	0.000016564	0.1271

三种方法对未来五年 CO₂ 排放量的预测结果（单位：百万吨）如表 2 所示：

表 2 中国 CO₂ 排放量的预测结果

	2012	2013	2014	2015	2016
Yule 算法	9167	9847	10587	11396	12282
Rhodes 算法	6476.7	6624.9	6767.8	6905.3	7037.3
Nair 算法	9050	9588	10152	10742	11359